

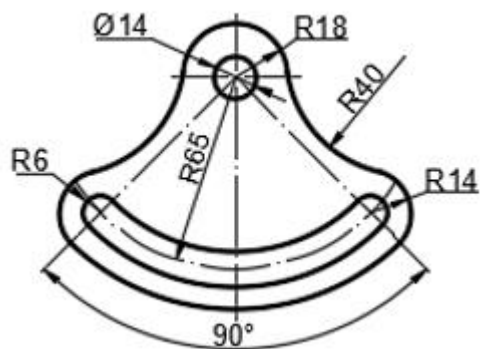
Maşın dizaynı və sənaye texnologiyaları kafedrası üzrə tədris olunan
«Kompüter qrafikası» fənnindən
İMTAHAN SUALLARI
(qr. 6524a1, a2, a3,a4,a5,a6)

№	SUALLAR
1.	AutoCAD proqramının interfeysi. AutoCAD proqramının interfeysi istifadəçinin layihə və çertyoj üzərində rahatlıqla işləməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqramın əsas elementləri aşağıdakılardır: • Əsas menyu (Menu Bar): Fayl, Redaktə, Baxış, Əlavələr kimi əsas funksiyalara çıxış imkanı yaradır. • Alətlər paneli (Toolbars): Tez-tez istifadə olunan əmrlərə sürətli giriş üçün istifadə olunur. Məsələn: Line, Circle, Move və s. • Komanda sətiri (Command Line): AutoCAD-in ən əsas hissəsidir. Buradan istənilən əmri daxil etməklə icra etmək olur. • Model sahəsi (Model Space): Layihələrin çəkildiyi əsas iş sahəsidir. • Layout və Sheet bölmələri: Çertyojların kağız üzərində çap üçün hazırlanması burada aparılır. • Status çubuğu (Status Bar): Rejimlər, koordinatlar və raster rejimləri buradan idarə olunur. İnterfeys istifadəçinin rahatlığı üçün fərdiləşdirilə bilər və istifadəçi öz ehtiyacına uyğun bölmələri aktiv və ya qeyri-aktiv edə bilər.
2.	AutoCAD proqramında 2D cizgilərin çəkilməsində istifadə edilən koordinat sistemi. Mütləq və nisbi koordinatlar. AutoCAD-də 2D çertyojlar çəkilərkən əsasən Kartezian koordinat sistemi istifadə olunur. Bu sistemdə hər nöqtə iki dəyər (X və Y) ilə təyin olunur. Bəzi hallarda, polar koordinat sistemi də tətbiq edilir; burada məsafə və bucaq ilə nöqtənin yeri müəyyən olunur. AutoCAD həmçinin istifadəçiyə dünya koordinat sistemi (WCS) və istifadəçi koordinat sistemi (UCS) ilə işləmək imkanı verir. • WCS (World Coordinate System): AutoCAD-in əsas koordinat sistemidir. • UCS (User Coordinate System): İstifadəçi tərəfindən yaradılan fərdi koordinat sistemidir və istənilən səthdə obyekt çəkməyə imkan verir. Bu sistemlər çertyojların daha dəqiq və idarəediləbilən olmasına imkan yaradır.
3.	2D cizgilərin çəkilməsində istifadə edilən əmrlər. AutoCAD-də koordinat sistemi ilə işləyərkən iki əsas üsuldən istifadə olunur: mütləq koordinatlar və nisbi koordinatlar. • Mütləq koordinatlar (absolute coordinates): Başlanğıc nöqtəsi olaraq koordinat sisteminin mərkəzi (0,0) götürülür. Nöqtələr birbaşa bu başlanğıca görə təyin olunur. Məsələn: LINE komandasından istifadə edərək 0,0 və 50,50 nöqtələri arasına düz xətt çəkmək mümkündür.

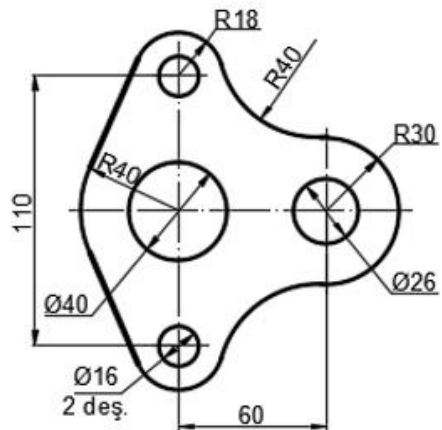
	• Nisbi koordinatlar (relative coordinates): Burada növbəti nöqtə əvvəlki nöqtəyə nisbətən təyin olunur və "@" simvolu ilə göstərilir. Məsələn: @50,0 əvvəlki nöqtədən 50 vahid sağa çəkilməni ifadə edir. Bu metodlar çertyoj üzərində daha dəqiq və rahat hərəkət etməyə imkan verir.
4.	2D cizgilərin redaktəsində istifadə edilən əmrlər. AutoCAD proqramında 2D cizgilər yaratmaq üçün bir sıra əsas əmrlərdən istifadə olunur. Bu əmrlər aşağıdakılardır: • LINE: Düz xətlərin çəkilməsi üçün istifadə olunur. • CIRCLE: Çevrə yaratmaq üçün tətbiq edilir. Mərkəz nöqtəsi və radius daxil edilir. • ARC: Qövs çəkmək üçün istifadə olunur. • RECTANGLE: Düzbucaqlı yaratmaq üçün istifadə olunur. • POLYGON: Müəyyən sayda bərabər tərəfli çoxbucaqlı çəkilməsi üçün istifadə edilir. • ELLIPSE: Ellips və ya ellipsvari obyekt yaratmaq üçün istifadə olunur. • PLINE (Polyline): Birləşmiş xətlər və əyri xətlərin bir obyekt kimi yaradılması üçün istifadə olunur. Bu əmrlərlə istifadəçi çertyojlarını asanlıqla və dəqiq şəkildə qura bilər.
5.	Çertyojların tərtibi üçün bəzi standartlar: materialların şərti qrafiki işarələri və çertyojda ölçülərin göstərilməsi. Mühəndis çertyojlarında müxtəlif materialların göstərilməsi üçün şərti qrafiki işarələr (simvollar) istifadə olunur. Məsələn: • Metal: Yanaşı düz xətlərlə göstərilə bilər. • Taxta: Düz və qırıq xətlər, eləcə də müəyyən simvollarla ifadə olunur. • Beton: Nöqtəli və xaç işarəli teksturalar vasitəsilə göstərilir. Ölçülər çertyoj üzərində dimension əmri ilə yerləşdirilir və ölçü oxları, rəqəmlər, ölçü xətləri müəyyən standartlara əsasən verilir. AutoCAD-də bu məqsədlə DIMLINEAR, DIMDIAMETER, DIMRADIUS kimi əmrlərdən istifadə olunur. Çertyojların oxunaqlı və beynəlxalq standartlara uyğun olması üçün bu qrafiki göstəricilərin tətbiqi çox vacibdir.
6.	Çertyojların tərtibi üçün bəzi standartlar: formatlar, miqyaslar. Mühəndislik və memarlıq çertyojlarının hazırlanmasında müəyyən beynəlxalq və ya milli standartlara uyğun kağız formatları və miqyaslar tətbiq olunur: • Formatlar: Ən çox istifadə olunan formatlar ISO 216 standartına əsasən A4, A3, A2, A1 və A0 formatlarıdır. ◦ A4 (210×297 mm) – hesabatlar və sadə planlar üçün, ◦ A3 (297×420 mm) – sadə çertyojlar üçün, ◦ A2, A1, A0 – daha mürəkkəb və geniş çertyojlar üçün istifadə olunur. • Miqyaslar: Real obyektlərin çertyojda daha münasib ölçüdə göstərilməsi üçün istifadə olunur. ◦ Kiçildici miqyaslar (məs. 1:2, 1:5, 1:10) – obyekt böyükdürsə, çertyojda kiçildir. ◦ Böyüdücü miqyaslar (məs. 2:1, 5:1) – obyekt çox kiçikdirsə, böyüdüür.

	○ 1:1 miqyası – real ölçüdə göstərir. AutoCAD-də bu parametrlər Layout bölməsində və çap (Plot) pəncərəsində təyin olunur.
7.	Çertyojların tərtibi üçün bəzi standartlar: xətlərin növləri, şriftlər. Mühəndis çertyojlarında xətlərin növləri və şriftlər məlumatların düzgün və aydın oxunması üçün vacib rol oynayır: • Xətlərin növləri: ○ Davamlı xətt (Continuous): Görünən konturlar üçün istifadə olunur. ○ Kəsik xətt (Dashed): Gizli obyektlər və detallar üçün. ○ Ziqzaq və ya nöqtəli xətt: Mərkəz xətləri və ya simmetriya oxları üçün. ○ Qalın və nazik xətlər: Obyektin əhəmiyyətinə görə dəyişir. (məs. kontur xətti qalın, ölçü və ya yardımçı xətlər nazik olur) • Şriftlər: ○ Standart şriftlər ISO 3098 və GOST standartlarına uyğun istifadə olunur. ○ AutoCAD-də STANDARD, ROMANS, SIMPLEX, ISOCAP kimi şriftlər mövcuddur. ○ Yazı ölçüsü obyektin miqyasına və çap formatına uyğun seçilir (adətən 2.5 mm, 5 mm və s.). Xətlərin və şriftlərin düzgün istifadəsi çertyojun peşəkar görünməsinə və başa düşülməsinə təmin edir.
8.	Qovuşmalar. Düz xətlə çevrənin qovuşması (ənənəvi üsulla və ya AutoCAD proqramından istifadə etməklə). Bu cür qovuşma düz xəttin və çevrənin bir nöqtədə və ya iki nöqtədə kəsişməsinə (tangent və ya kəsişmə nöqtəsi) ifadə edir. Aşağıdakı üsullarla tətbiq olunur: • Ənənəvi üsul: ○ Əgər xətt çevrəyə toxunursa, bu tangent nöqtəsi olur. ○ Qrafiki şəkildə bu nöqtə çevrənin radiusuna perpendikulyar olaraq göstərilir. • AutoCAD-də: ○ TAN TAN RADIUS komandası ilə iki obyekt arasında tangent çevrə çəkilir. ○ LINE və CIRCLE əmrlərindən sonra OSNAP rejimi ilə Tangent seçilərək birbaşa toxunan xətt çəkilə bilər. ○ Kəsişən nöqtələri müəyyənləşdirmək üçün INTERSECT (kəsişmə nöqtəsi) istifadə olunur. Bu əməliyyatlar obyektlərin düzgün və dəqiq birləşməsi üçün mühüm rol oynayır.
9.	Qovuşmalar. İki çevrənin çevrə qövsü ilə qovuşdurulması (ənənəvi üsulla və ya AutoCAD proqramından istifadə etməklə). İki çevrə arasında yumşaq keçid yaratmaq üçün çevrə qövsü (arc) istifadə olunur. Bu tip qovuşmalar avtomobil yolları, mexaniki hissələr və s. dizayn edilərkən geniş istifadə olunur. • Ənənəvi üsul:

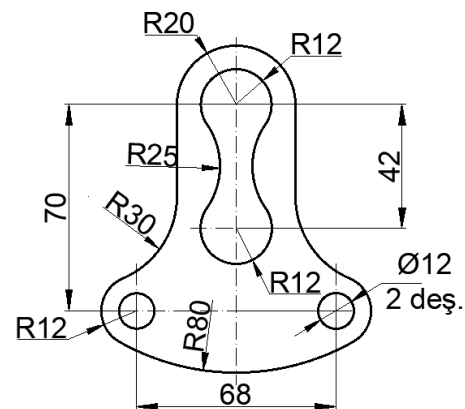
	- Manual olaraq əlinə perqel alıb iki çevrə arasında radiusa uyğun qövs çəkilir. - Bu qövs hər iki çevrəyə toxunan (tangent) şəkildə olur. • AutoCAD-də: - ARC komandası ilə üç nöqtəli və ya radiusa əsasən qövs çəkilə bilər. - FILLET əmri iki obyektin (çevrələrin) birləşdiyi yerə radiusla yumşaq keçid (arc) əlavə edir. - TRIM və EXTEND əmrləri ilə artıq hissələr silinərək, düzgün formalaşdırma aparılır. Belə qovuşmalar çertyojun funksional və estetik cəhətdən düzgün olmasını təmin edir.
10.	Maillik və konusluq (ənənəvi üsulla və ya AutoCAD proqramından istifadə etməklə). Maillik və konusluq texniki çertyojların tez-tez qarşılaşılan formalarıdır. Onlar axın sistemləri, mexaniki detallarda istifadə olunur. • Ənənəvi üsul: - Maili səthlər xüsusi bucaqlarla çəkilir. Məsələn, 30°, 45° və ya 60° bucaqlar. - Konus formalı hissələr ox boyunca kəsiklə göstərilir. Ox kəsikləri və radiuslar tətbiq olunur. • AutoCAD-də: - Maillik üçün SLOPE, LINE, TRIM, EXTEND əmrləri ilə açılarla düz xətlər çəkilir. - Konus üçün CONES, REVOLVE, LOFT əmrləri 3D rejimdə tətbiq olunur. - DIMANGULAR əmrindən istifadə edərək maillik bucağı ölçülür. Bu cür formalar detallarda texniki dəqiqliyi və funksionallığı təmin edir.
11.	Koordinatları ilə verilmiş A(30,25,40) nöqtəsinin hər üç proyeksiyasını epürdə və fəzada əyani təsvirini qurun.
12.	Koordinatları ilə verilmiş A(25,20,35) nöqtəsinin hər üç proyeksiyasını epürdə və fəzada əyani təsvirini qurun.
13.	Koordinatları ilə verilmiş A(35,15,25) nöqtəsinin hər üç proyeksiyasını epürdə və fəzada əyani təsvirini qurun.
14.	Koordinatları ilə verilmiş A(20,25,30) nöqtəsinin hər üç proyeksiyasını epürdə və fəzada əyani təsvirini qurun.
15.	Koordinatları ilə verilmiş A(17,30,24) nöqtəsinin hər üç proyeksiyasını epürdə və fəzada əyani təsvirini qurun.
16.	Koordinatları ilə verilmiş A(35,0,30) nöqtəsinin hər üç proyeksiyasını epürdə və fəzada əyani təsvirini qurun.
17.	Koordinatları ilə verilmiş A(32,32,0) nöqtəsinin hər üç proyeksiyasını epürdə və fəzada əyani təsvirini qurun.
18.	Koordinatları ilə verilmiş A(25,0,34) nöqtəsinin hər üç proyeksiyasını epürdə və fəzada əyani təsvirini qurun.
19.	Koordinatları ilə verilmiş A(25,20,30) nöqtəsinin hər üç proyeksiyasını epürdə və fəzada əyani təsvirini qurun.
20.	Koordinatları ilə verilmiş A(25,28,15) nöqtəsinin hər üç proyeksiyasını epürdə və fəzada əyani təsvirini qurun.
21.	Həndəsi qurmalardan istifadə etməklə cizgini çəkin



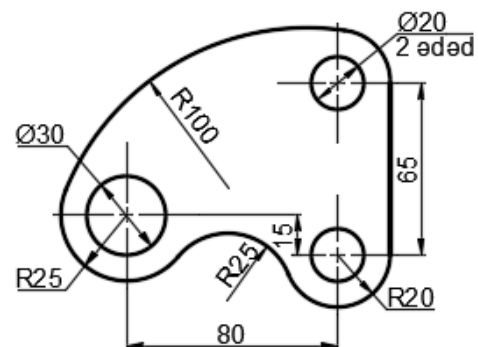
22. Həndəsi qurmalardan istifadə etməklə cizgini çəkin



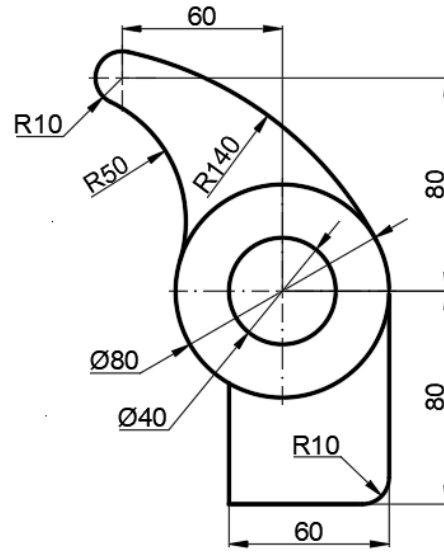
23. Həndəsi qurmalardan istifadə etməklə cizgini çəkin



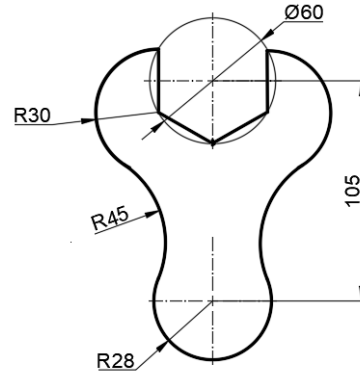
24. Həndəsi qurmalardan istifadə etməklə cizgini çəkin



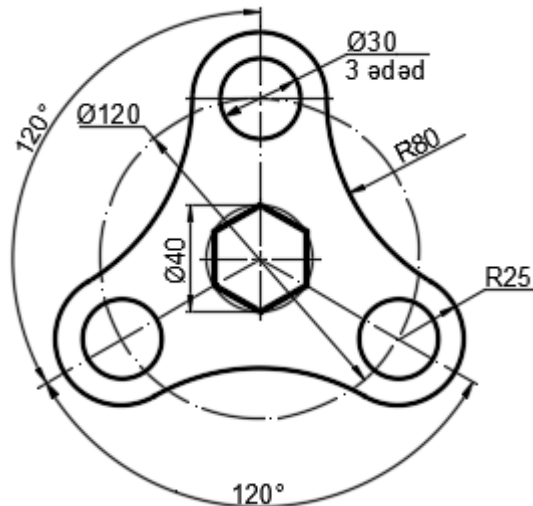
25.	Həndəsi qurmalardan istifadə etməklə cizgini çəkin
26	Həndəsi qurmalardan istifadə etməklə cizgini çəkin
27	Həndəsi qurmalardan istifadə etməklə cizgini çəkin
28	Həndəsi qurmalardan istifadə etməklə cizgini çəkin



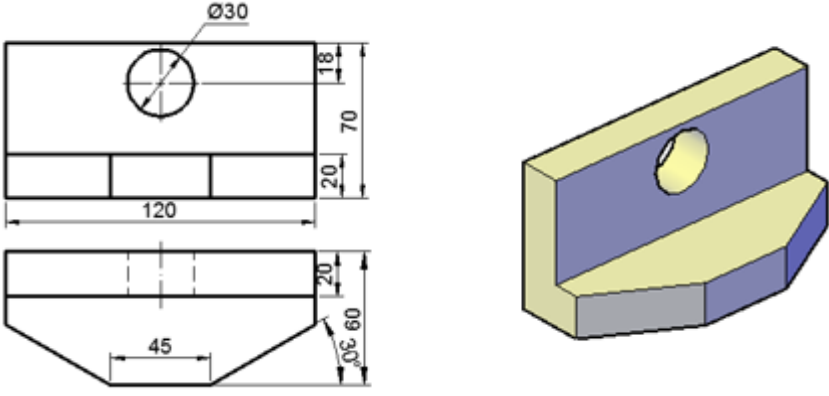
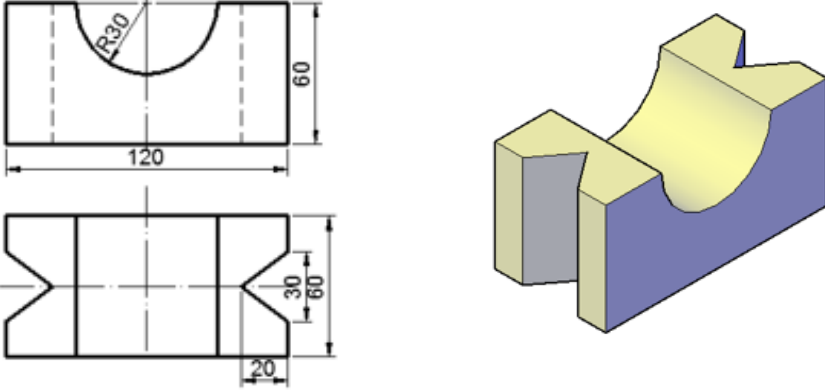
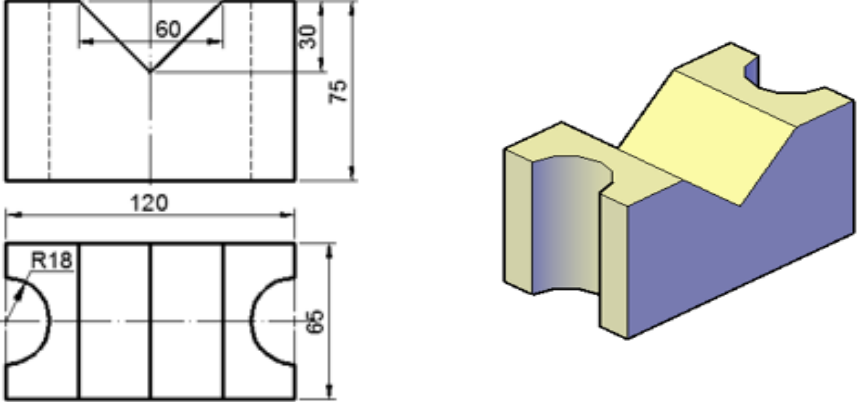
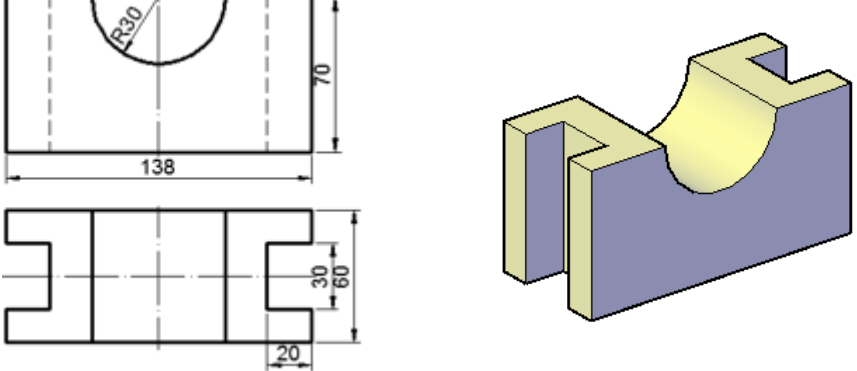
29 Həndəsi qurmalardan istifadə etməklə cizgini çəkin



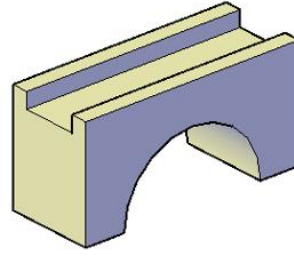
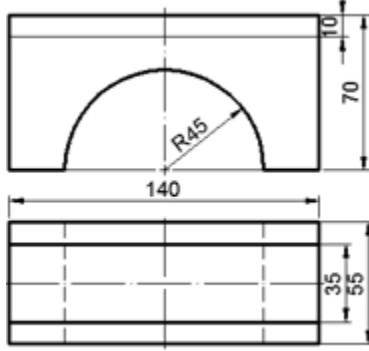
30 Həndəsi qurmalardan istifadə etməklə cizgini çəkin



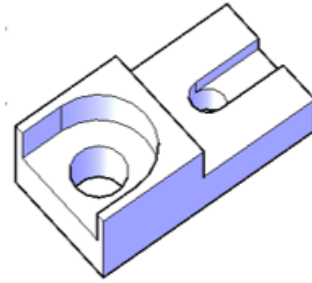
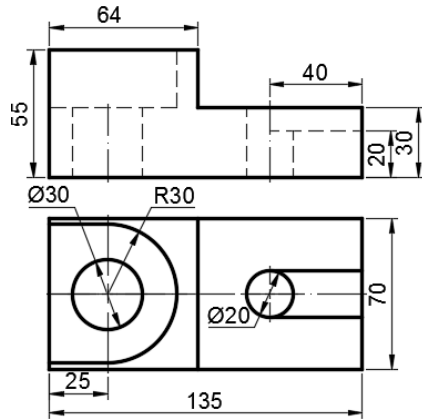
31. Modelin verilmiş iki görünüşünə və əyani təsvirinə görə, lazımı kəsikləri və ölçüləri verilməklə, üçüncü görünüşünü çəkin.

	
32.	Modelin verilmiş iki görünüşünə və əyani təsvirinə görə, lazımı kəsikləri və ölçüləri verilməklə, üçüncü görünüşünü çəkin. 
33.	Modelin verilmiş iki görünüşünə və əyani təsvirinə görə, lazımı kəsikləri və ölçüləri verilməklə, üçüncü görünüşünü çəkin. 
34.	Modelin verilmiş iki görünüşünə və əyani təsvirinə görə, lazımı kəsikləri və ölçüləri verilməklə, üçüncü görünüşünü çəkin. 

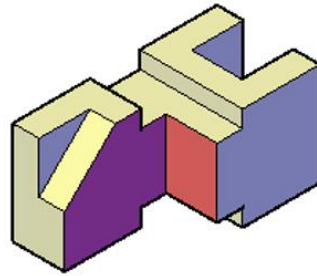
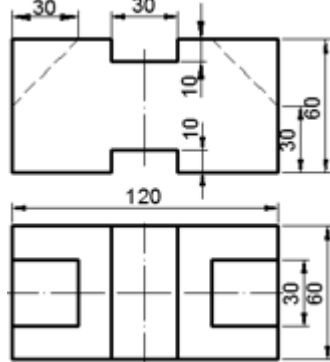
35. Modelin verilmiş iki görünüşünə və əyani təsvirinə görə, lazımı kəsikləri və ölçüləri verilməklə, üçüncü görünüşünü çəkin.



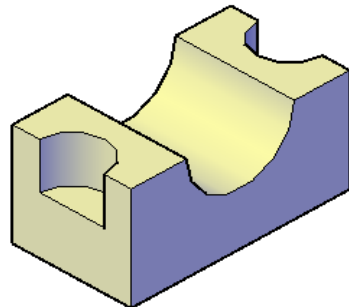
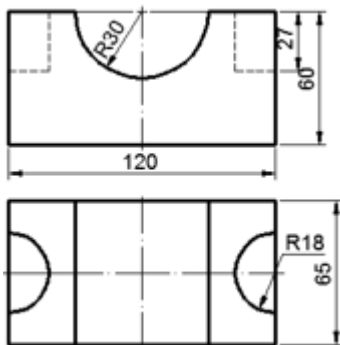
36. Modelin verilmiş iki görünüşünə və əyani təsvirinə görə, lazımı kəsikləri və ölçüləri verilməklə, üçüncü görünüşünü çəkin.

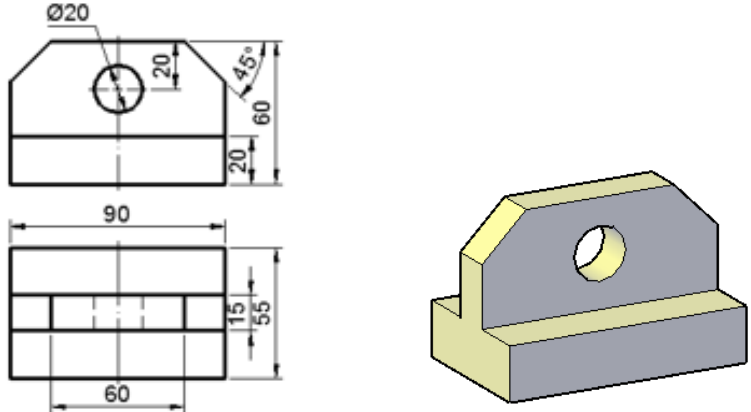
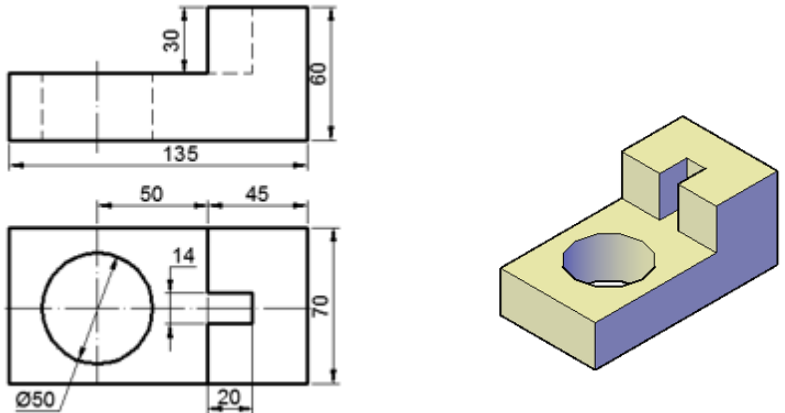
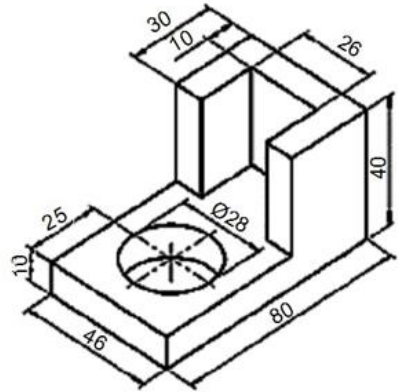


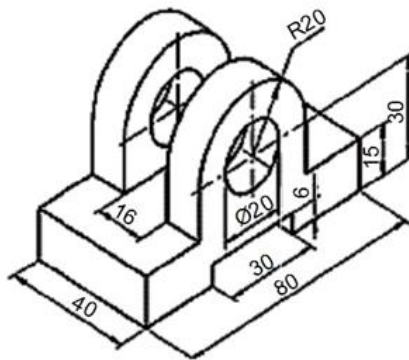
37. Modelin verilmiş iki görünüşünə və əyani təsvirinə görə, lazımı kəsikləri və ölçüləri verilməklə, üçüncü görünüşünü çəkin.



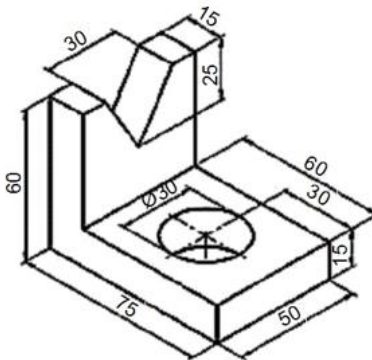
38. Modelin verilmiş iki görünüşünə və əyani təsvirinə görə, lazımı kəsikləri və ölçüləri verilməklə, üçüncü görünüşünü çəkin.



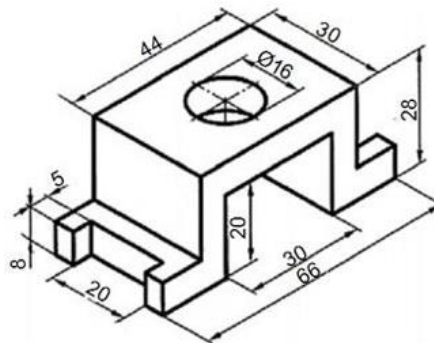
39.	Modelin verilmiş iki görünüşünə və əyani təsvirinə görə, lazımı kəsikləri və ölçüləri verilməklə, üçüncü görünüşünü çəkin. 
40.	Modelin verilmiş iki görünüşünə və əyani təsvirinə görə, lazımı kəsikləri və ölçüləri verilməklə, üçüncü görünüşünü çəkin. 
41.	Detalın 3D modelini (və ya aksonometriya) qurub, material, tekstura, işıq effektləri və kameranın tətbiqlə renderləyib realistik rastr görünüşünü alın. 
42.	Detalın 3D modelini (və ya aksonometriya) qurub, material, tekstura, işıq effektləri və kameranın tətbiqlə renderləyib realistik rastr görünüşünü alın.



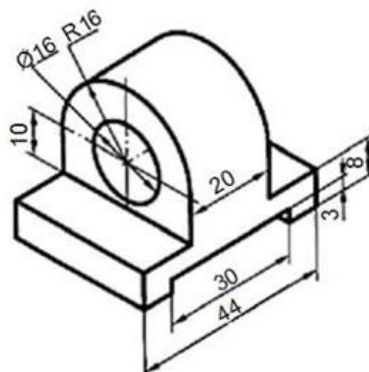
43. Detalın 3D modelini (və ya aksonometriya) qurub, material, tekstura, işıq effektləri və kameranın tətbiqilə renderləyib realistik rastr görünüşünü alın.

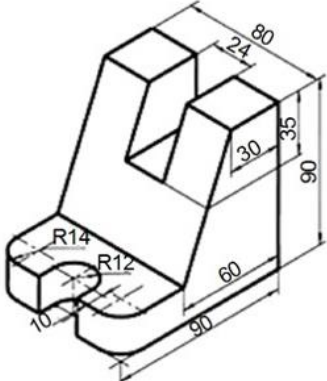
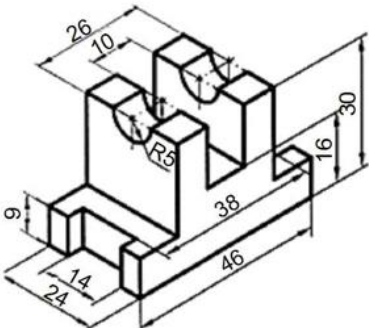
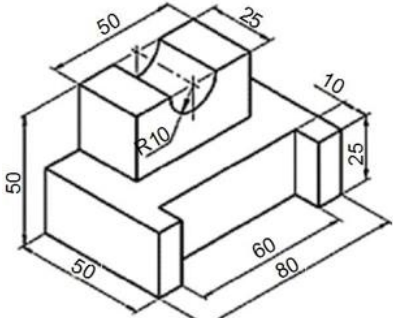
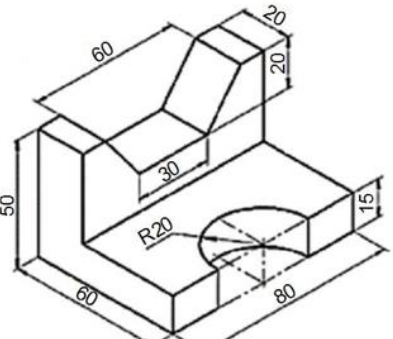


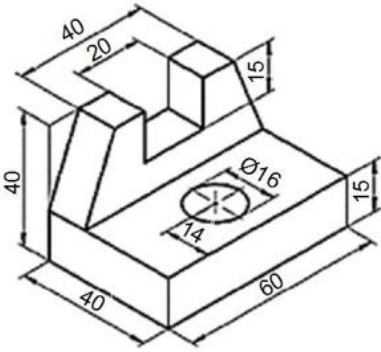
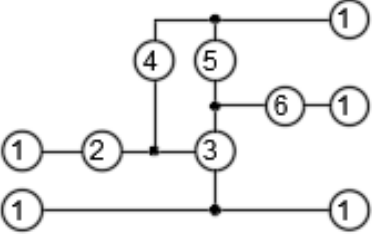
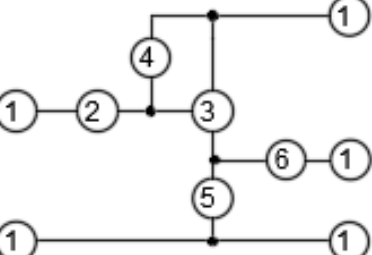
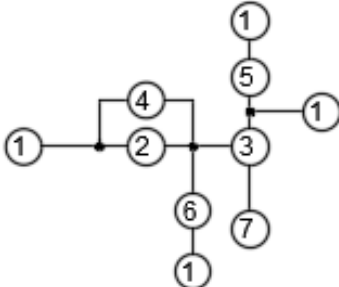
44. Detalın 3D modelini (və ya aksonometriya) qurub, material, tekstura, işıq effektləri və kameranın tətbiqilə renderləyib realistik rastr görünüşünü alın.

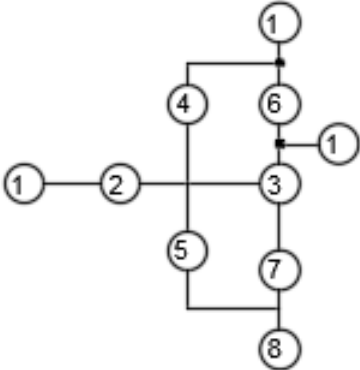
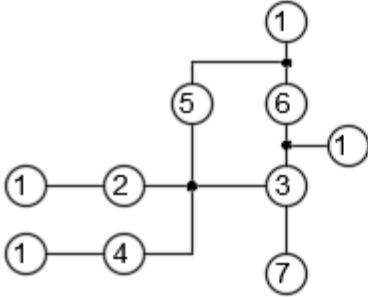
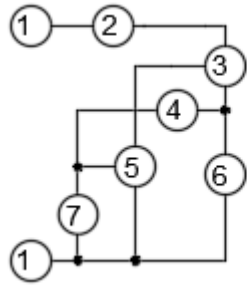
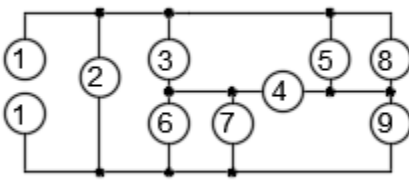


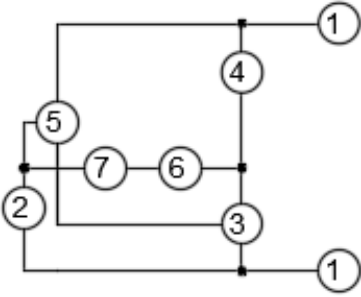
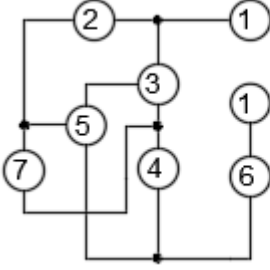
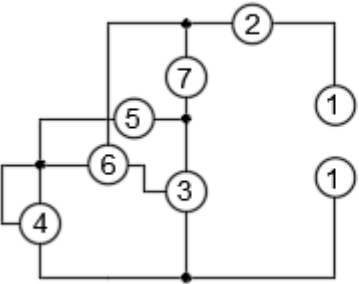
45. Detalın 3D modelini (və ya aksonometriya) qurub, material, tekstura, işıq effektləri və kameranın tətbiqilə renderləyib realistik rastr görünüşünü alın.



46.	Detalın 3D modelini (və ya aksonometriya) qurub, material, tekstura, işıq effektləri və kameranın tətbiqilə renderləyib realistik rastr görünüşünü alın. 
47.	Detalın 3D modelini (və ya aksonometriya) qurub, material, tekstura, işıq effektləri və kameranın tətbiqilə renderləyib realistik rastr görünüşünü alın. 
48.	Detalın 3D modelini (və ya aksonometriya) qurub, material, tekstura, işıq effektləri və kameranın tətbiqilə renderləyib realistik rastr görünüşünü alın. 
49	Detalın 3D modelini (və ya aksonometriya) qurub, material, tekstura, işıq effektləri və kameranın tətbiqilə renderləyib realistik rastr görünüşünü alın. 

50.	Detalın 3D modelini (və ya aksonometriya) qurub, material, tekstura, işıq effektləri və kameranın tətbiqilə renderləyib realistik rastr görünüşünü alın. 
51.	Verilmiş qrafa uyğun prinsipial elektrik sxemini çəkin.  1-Sixac 2-Kondensator C1 3-Tranzistor VT p-n-p 4-Rezistor R1 5-Rezistor R2 6-Kondensator C2
52.	Verilmiş qrafa uyğun prinsipial elektrik sxemini çəkin.  1-Sixac 2-Kondensator C1 3-Tranzistor VT p-n-p 4-Rezistor R1 5-Rezistor R2 6-Kondensator C2
53.	Verilmiş qrafa uyğun prinsipial elektrik sxemini çəkin.  1-Sixac 2-Rezistor R1 3-Tranzistor VT1 p-n-p 4-Kondensator C1 5-Rezistor R3 6-Rezistor R2 7-Gövde
54.	Verilmiş qrafa uyğun prinsipial elektrik sxemini çəkin.

	 1-Sıxác 2-Kondensator C2 3-Tranzistor VT3 n-p-n 4-Rezistor R2 5-Rezistor R3 6-Rezistor R4 7-Rezistor R5 8-Torpaq
55.	Verilmiş qrafa uyğun prinsipial elektrik sxemini çəkin.  1-Sıxác 2-Diod VD1 3-Tranzistor VT n-p-n 4-Diod VD2 5-Rezistor R1 6-Rezistor R2 7-Gövde
56	Verilmiş qrafa uyğun prinsipial elektrik sxemini çəkin.  1-Sıxác 2-Açar SB1 3-Tranzistor VT2 p-n-p 4-Kondensator C1 5-Tranzistor VT1 p-n-p 6-Səs ucaldan BA1 7-Rezistor R1
57	Verilmiş qrafa uyğun prinsipial elektrik sxemini çəkin.  1-Sıxác 2-Səs ucaldan 1QD-28 3-Sarğı L1 4-Səs ucaldan BA1 5-Kondensator C1 6-Kondensator C2 7-Kondensator C3 8-Kondensator C4 9-Sarğı L2
58	Verilmiş qrafa uyğun prinsipial elektrik sxemini çəkin.

	 1-Sıxác 2-Rezistor R1 3-Tranzistor VT1 n-p-n 4-Lampa 5-Tranzistor VT2 n-p-n 6-Rezistor R2 7-Kondensator C1
59.	Verilmiş qrafa uyğun prinsipial elektrik sxemini çəkin.  1-Sıxác 2-Rezistor R1 3-Tranzistor VT1 p-n-p 4-Səs ucaldan BA1 5-Tranzistor VT2 n-p-n 6-Açar SB1 7-Kondensator C1
60.	Verilmiş qrafa uyğun prinsipial elektrik sxemini çəkin.  1-Sıxác 2-Açar SB1 3-Tranzistor VT1 p-n-p 4-Rezistor (dəyişən) R1 5-Kondensator C1 6-Tranzistor VT1 n-p-n 7-Səs ucaldan BA1